EXERCICE 1

1. Soit $p(x) = x^2 - 7x - 8$. Dresser le tableau de signes de p.

2. Donner la forme factorisée de p.

3. On définit la suite (w_n) sur $\mathbb{N}$ par $w_0 = 5$ et, pour tout entier n, $w_{n+1} = w_n + (n+1)(n-8)$.

a) Calculer w_1, w_2, w_3 et w_4.

b) En utilisant les résultats des deux premières questions, montrer que (w_n) est décroissante jusqu'à une certaine valeur de n (que l'on précisera) puis croissante.